实验五：频率域滤波 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**把图像从"看像素"的世界，搬到"看频率"的世界，在那里把噪声/模糊滤掉，再搬回来。**

前面四个实验都在**空间域**（直接对像素操作）。本实验换一个视角：**频率域**——把图像看成"由不同频率的波叠加而成"。

---

2. 傅里叶变换：图像 = 一堆波的叠加（核心直觉）

2.1 一维连续傅里叶变换

$$F(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi ux} dx$$

逆变换：

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(u) e^{j2\pi ux} du$$

2.2 二维离散傅里叶变换 DFT（图像用的）

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot e^{-j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

逆变换 IDFT：

$$f(x,y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u,v) \cdot e^{j2\pi\left(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N}\right)}$$

代码用 FFT（**快速傅里叶变换**） 加速：`np.fft.fft2`。

2.3 频率到底是什么意思？（讲人话）

把图像想成地形： - **低频** = 大范围的平缓起伏（大片天空、墙面、背景）→ 对应图像中**变化慢的区域** - **高频** = 剧烈的局部抖动（边缘、纹理、细节、噪声）→ 对应图像中**突变的地方**

- $F(0,0)$（**直流分量** DC）= 整幅图的**平均亮度**
- 离中心越远 = 频率越高 = 越细的细节

所以：低通 = 保留背景、模糊细节（去噪）；高通 = 保留边缘、去掉背景（锐化）。

答辩常问：**频率域的低频/高频对应图像里的什么？**

> 低频 = 灰度缓慢变化的大片平坦区域（背景、主体轮廓）；高频 = 灰度快速变化的部分（边缘、纹理、细节、噪声）。

答辩常问：F(0,0) 是什么？为什么频谱图中心最亮？

> $F(0,0)$ 是直流分量，等于全图平均亮度乘像素数，通常是**最大的值**。做 `fftshift` 中心化后它跑到图像中心，所以**中心最亮**。

---

3. 频谱图怎么看 & 为什么要中心化和取 log

3.1 中心化 fftshift

原始 FFT 输出的低频在**四角**，高频在中心，不直观。用：

$$F_{shift}(u,v) = F\left(u - \frac{M}{2}, v - \frac{N}{2}\right)$$

即 `np.fft.fftshift`，把**低频搬到图像中心**，向外频率递增，符合直觉。

3.2 取对数压缩（呼应实验二）

频谱动态范围极大（$|F|$ 可能从 0 到 10^6），直接显示几乎全黑。所以：

$$S(u,v) = \log\left(1 + |F(u,v)|\right)$$

取对数后压缩大值、提升小值，才能看清完整结构（**这就是实验二对数变换的实际应用，答辩可以联动回答！**）。

3.3 频谱里的"十字亮带"是什么？

本实验 baboon 图的频谱能看到**水平和垂直的亮线**。

原因：图像边界/结构中存在**强水平、垂直方向的边缘**，这些方向性的突变在频域表现为**对应方向的能量集中**。另外，**图像自身的矩形边界（非周期截断）**也会产生十字状频谱泄漏。

答辩常问：**频谱图中的亮线/十字代表什么？**

> 代表图像中存在**该方向的强周期性结构或直边缘**。水平亮线对应垂直方向的边缘/条纹，垂直亮线对应水平方向的边缘/条纹。若是规则纹理（如布料、栅格），频谱会出现**规则排列的亮点**。

---

4. 卷积定理：为什么频域滤波更快？（必考）

空间域卷积 = 频域乘积：

$$f(x,y) * h(x,y) \iff F(u,v) \cdot H(u,v)$$

反之：

$$f(x,y)\cdot h(x,y) \iff F(u,v) * H(u,v)$$

意义：空间域做卷积（复杂度高），等价于频域**逐点相乘**（复杂度低）。所以大核滤波在频域做更快。

本实验滤波流程（`apply_filter`）：1. `fft2` 到频域 → F 2. `fftshift` 中心化 3. 乘以滤波器 H：$G = F \cdot H$ 4. `ifftshift` 反中心化 5. `ifft2` 回到空间域

答辩常问：**频域滤波和空间域滤波（如实验三中值）等价吗？**

> **线性滤波**（均值、高斯）在频域和空间域**完全等价**（由卷积定理保证），只是实现方式不同。但**非线性滤波**（中值、最大值）**没有对应的频域表达**，只能在空间域做。这是频域方法的局限。

---

5. 三类滤波器对比（核心）

设 $D(u,v)$ = 频域中某点到中心的距离：

$$D(u,v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}$$

D_0 = **截止频率**（决定保留多大半径内的频率）。

5.1 理想低通滤波器 ILPF

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & D(u,v) \le D_0 \\ 0 & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

- 特点：**一刀切**，半径内全通过，外全砍掉
- 缺点：产生严重**振铃（ringing）** 现象（图像边缘出现同心波纹）
- 原因：频域的**矩形（阶跃）截断** = 空间域与 sinc **函数**卷积，sinc 有振荡旁瓣 → 振铃

代码：`low = (dist <= d0)`

5.2 巴特沃斯低通滤波器 BLPF（n 阶）

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^{2n}}$$

- n = 阶数（本实验 `order=2`）
- 特点：**平滑过渡**，无尖锐截断
- 优点：n 越大越接近理想（但仍平滑），**振铃很轻**
- $H(D_0) = 0.5$，即截止频率处衰减到一半（-3dB **点**）

代码：`low = 1.0 / (1.0 + (dist / d0) ** (2 * order))`

5.3 高斯低通滤波器 GLPF

$$H(u,v) = e^{-\frac{D^2(u,v)}{2D_0^2}}$$

- 特点：**最平滑**的过渡，高斯形状

- 优点：**完全无振铃**（因为高斯的傅里叶逆变换还是高斯，没有振荡旁瓣）
- 缺点：过渡带最宽，截止不够"干脆"

代码：`low = np.exp(-(dist ** 2) / (2 * d0 ** 2))`

5.4 高通 = 1 - 低通（本实验做法）

$$H_{high}(u,v) = 1 - H_{low}(u,v)$$

代码：`return low, 1.0 - low` —— 直接一步生成低通和高通。

高通效果：保留边缘和细节，**去掉平缓背景**，图像整体变暗（因为去掉了直流/低频），呈现"只有轮廓"的效果。

5.5 三类对比总结（背下来）

滤波器	过渡带	振铃	平滑度	模糊程度
理想	无（陡峭）	**严重**	差	中
巴特沃斯	中等	轻微（n 大增）	中	中
高斯	最宽	**无**	最好	最平滑

答辩常问：**为什么理想低通有振铃而高斯没有？**

> 频域的**锐截止（矩形窗）** 对应空间域的 sinc **函数**，sinc 有正负交替的旁瓣，与图像卷积就产生同心波纹（振铃），这是**吉布斯效应**。高斯的傅里叶逆变换仍是高斯，**单调无振荡**，所以完全无振铃。

答辩常问：**截止频率 D0 怎么影响结果？**

> D_0 越小 → 保留频率越少 → **越模糊**（低通）；D_0 越大 → 保留越多 → 越接近原图。高通反之：D_0 越小保留的边缘越多。本实验 `butterworth_d0_compare.png` 展示了不同 D_0 的对比。

---

6. 本实验代码对照

理论	代码位置	实现
FFT + 中心化	`fft_spectrum()`	`np.fft.fft2` + `fftshift`
对数压缩频谱	同上	$\log(1+\|F\|)$
三类滤波器	`make_filters()`	用 `dist` 构造 low/high
频域滤波流程	`apply_filter()`	$F \cdot H$ → `ifftshift` → `ifft2`

运行：

```
python frequency_filter.py
python frequency_filter.py ../../../../data/standard/baboon.jpg
```

（baboon 纹理密集，频谱结构最丰富，效果最明显）

---

7. 答辩高频问题速答

Q：为什么要用频率域？空间域不够吗？

1. 有些操作在频域**更直观**（如去除周期性条纹噪声，频谱上就是几个亮点，去掉即可）；
2. 大核卷积在频域**计算更快**（卷积定理，复杂度从 $O(N^2K^2)$ 降到 $O(N^2 \log N)$）；
3. 但**非线性滤波**（中值等）只能在空间域做，这是频域的局限。

Q：FFT 后得到的是复数，怎么处理？

FFT 结果是复数，包含**幅度谱** $|F| = \sqrt{Re^2 + Im^2}$ 和**相位谱** $\phi = \arctan(Im/Re)$。滤波时对**复数整体**操作（保留相位），逆变换后取**实部/模**得到图像。相位谱非常重要——**保留相位+交换幅度**的实验表明，相位决定图像的结构信息。

Q：低通滤波在图像上是什么效果？高通呢？

低通 = **模糊/平滑/去噪**（保留背景，去掉细节噪声）；高通 = **锐化/边缘提取**（保留边缘细节，去掉平缓背景，图像整体变暗）。

Q：振铃是怎么产生的？怎么消除？

由频域**陡峭截断**（理想滤波器）引起的吉布斯效应，空间域表现为边缘附近的同心波纹。消除方法：**改用平滑过渡的滤波器**（巴特沃斯、高斯），或对理想滤波器加**窗函数**软化边界。

Q：频域滤波后的图像为什么要用 np.abs？

逆变换 `ifft2` 结果理论上应为实数，但因浮点误差会残留极小虚部，取 `np.abs`（模）得到实数灰度值，再 clip 到 [0,255]。

Q：本实验高通后图像整体偏暗，为什么？

因为高通滤除了**低频/直流分量**，而直流代表**平均亮度**。去掉后图像均值大幅下降（趋向 0），所以整体变黑，只剩亮的边缘。常用做法是**高频提升**：$H_{high} = 1 + k \cdot H_{highpass}$，保留一部分低频。